

刚性运动和齐次变换

武汉大学机器人学院 机器人学教研组

March 9, 2026

1

基本题

1.1 考虑下列旋转操作：

- 关于世界坐标系的 x 轴旋转 ϕ 。
- 关于当前坐标系的 z 轴旋转 θ 。
- 关于世界坐标系的 y 轴旋转 ψ 。

写出对应最终旋转矩阵的矩阵乘积形式。 $R = R_y(\psi)R_x(\phi)R_z(\theta)$

1.2 考虑下列旋转操作：

- 关于世界坐标系的 x 轴旋转 ϕ 。
- 关于世界坐标系的 z 轴旋转 θ 。
- 关于当前坐标系的 x 轴旋转 ψ 。
- 关于世界坐标系的 z 轴旋转 α 。

写出对应最终旋转矩阵的矩阵乘积形式。 $R = R_z(\alpha)R_z(\theta)R_x(\phi)R_x(\psi)$

1.3 如果坐标系 $o_1x_1y_1z_1$ 是由坐标系 $o_0x_0y_0z_0$ 通过下述操作而得到：首先绕 x 轴旋转 $\frac{\pi}{2}$ ，然后绕固定坐标系的 y 轴旋转 $\frac{\pi}{2}$ ，找出旋转矩阵 R 来表示变换的叠加。画出起始和最终坐标系。

1.4 假设给定三个坐标系 $o_1x_1y_1z_1$ 、 $o_2x_2y_2z_2$ 和 $o_3x_3y_3z_3$ ，同时假设

$$R_2^1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad R_3^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R_1^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

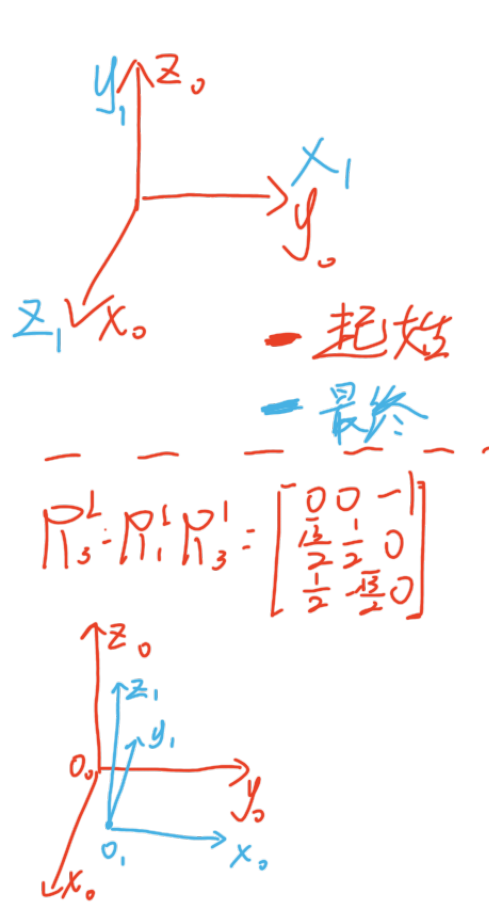
$$R_3^1 = R_1^1 R_3^1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

计算矩阵 R_3^2 。

1.5 计算代表下述操作所对应的齐次变换：首先沿 x 轴平移 3 个单位，然后绕当前 z 轴转动 $\frac{\pi}{2}$ ，最后沿固定 y 轴平移 1 个单位。画出坐标系。原点 o_1 相对于初始坐标系的坐标是多少？

$$P_{o_1} = (3, 1, 0)$$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_z(\frac{\pi}{2}) & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



2

应用题

2.1 考虑图中的示意图。一个机器人被设置到距离桌子 1 米远的地方。桌顶距离地面 1 米高，其尺寸为 1 平方米。如图所示，桌子边角处固连一坐标系 $o_1x_1y_1z_1$ 。一个边长为 20 厘米的立方体被放置在桌面中心；并且在立方体中心设置坐标系 $o_2x_2y_2z_2$ ，如图所示。相机位于立方体中心上方距桌顶 2 米高处，坐标系为 $o_3x_3y_3z_3$ 。找出各坐标系相对于基础坐标系 $o_0x_0y_0z_0$ 的齐次变换。找出坐标系 $o_2x_2y_2z_2$ 与相机坐标系 $o_3x_3y_3z_3$ 之间的齐次变换。

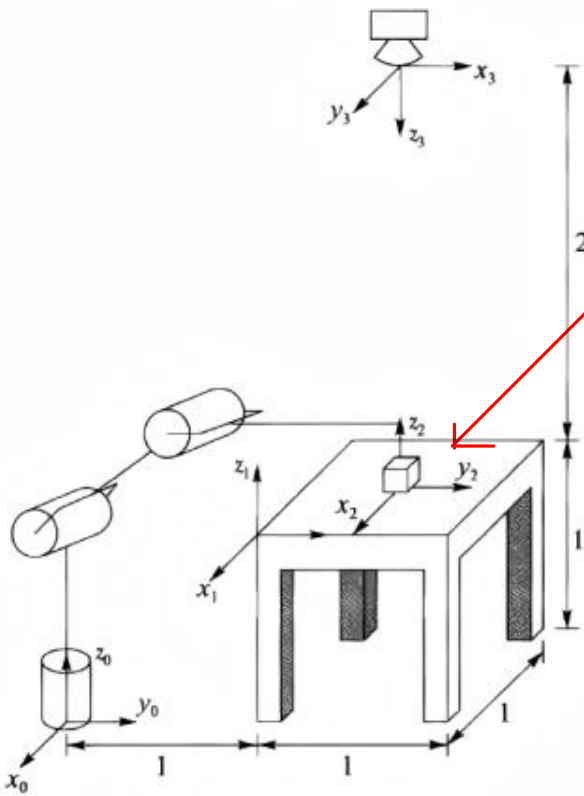


Figure 1: 应用题示意图

(2.1) ${}^1_0T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ${}^2_0T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

${}^3_0T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ${}^3_2T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(2.2) ${}^0_3T = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ${}^3_2T = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

2.2 在相机标定之后，假设它绕 z_3 轴转动了 90° 。重新计算上述坐标变换。

2.3 如果桌子上的方块绕 z_2 轴转动 90° 后再被移动，使得方块中心相对于坐标系 $o_1x_1y_1z_1$ 的坐标为 $[0, 0.8, 0.1]^T$ ，计算方块坐标系和相机坐标系之间的齐次变换，以及方块坐标系与基础坐标系之间的齐次变换。

${}^3_2T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & -1 & 0 & 0.3 \\ 0 & 0 & -1 & 1.9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

${}^2_0T = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & -1.1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1.8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

测量得: ${}^1P_{20} = \begin{pmatrix} 322.45 \\ -613.06 \\ 332.60 \end{pmatrix} \text{ mm}$

(2) $\psi = 104.9^\circ$

(4) $\theta = 18.00^\circ$

旋转顺序(固定轴) $z \rightarrow y \rightarrow x$

(x) $\varphi = 104.75^\circ$

$${}^1_2R = R_x(104.75^\circ) \cdot R_y(18.00^\circ) \cdot R_z(104.9^\circ)$$

$${}^1_2T = \begin{bmatrix} {}^1_2R & {}^1P_{20} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_x(\varphi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\varphi & -s\varphi \\ 0 & s\varphi & c\varphi \end{bmatrix}$$

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} c\theta & 0 & s\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\theta & 0 & c\theta \end{bmatrix}$$

$$R_z(\psi) = \begin{bmatrix} c\psi & -s\psi & 0 \\ s\psi & c\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$